תרגול 6

בסיסים, הפיכות ומטריצות אלמנטריות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מוטיבציה. בסיס הופך את השאלה כיצד לבנות וקטור לשאלה על מקדמים יחידים. מטריצה הפיכה מבטיחה שאפשר לשחזר כל קלט מתוך הפלט. פעולות שורה אלמנטריות הן צעדים הפיכים, ולכן דירוג מספק גם אלגוריתם לשחזור וגם הסבר אלגברי מדוע הוא פועל.

סימונים ומוסכמות

מדריך סימונים. עבור בסיס סדור $B=(b_1,\dots,b_n)$, הסימון $[v]_B=(c_1,\dots,c_n)^T$ פירושו $v=\sum_{j=1}^{n}c_jb_j$. A^{-1} היא ההופכית, A^T השחלוף, ו-$(A\mid I_n)$ מטריצה מורחבת. $R_i\leftrightarrow R_j$ מחליף שורות; $R_i\leftarrow \lambda R_i$ דורש $\lambda\neq 0$; $R_i\leftarrow R_i+\lambda R_j$ דורש $i\neq j$. $\operatorname{rank}A$ הוא מספר הצירים בדירוג. אין לבלבל בין יחידת המטריצה E_{ij} לבין מטריצה אלמנטרית שלמה E.

הגדרה 6.1

הנחות וכלים. יהי V מממד $n<\infty$ מעל $\mathbb{F}$. כל קבוצה בלתי תלויה ב-V ניתנת להשלמה לבסיס; בכל בסיס סדור ההצגה של כל $v\in V$ יחידה. אם $A\in M_n(\mathbb{F})$, $n\geq 1$, אז היא הפיכה, $A^{-1}\in M_n(\mathbb{F})$ מקיימת $AA^{-1}=A^{-1}A=I_n$. ההופכית יחידה: אם B,C הופכיות, אז $B=B(AC)=(BA)C=C$.
התנאים הבאים שקולים: A הפיכה; דירוגה הקנוני הוא I_n; $\operatorname{rank}A=n$; למערכת $Ax=b$ פתרון יחיד לכל $b\in\mathbb{F}^n$; למערכת $Ax=0$ יש רק פתרון האפס; עמודות A הן בסיס של $\mathbb{F}^n$. עבור מטריצות ריבועיות מאותו סדר, $(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$ כאשר שני הגורמים הפיכים.
אם פעולות השורה מיושמות לפי הסדר $E_1,E_2,\dots,E_k$, התוצאה היא $E_k\cdots E_2E_1A$. לכן אם התוצאה I_n, אז $A^{-1}=E_k\cdots E_1$ ואילו $A=E_1^{-1}\cdots E_k^{-1}$. סדר הגורמים הוא חלק מהטענה.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נבסס בחירה והשלמה של בסיסים, נלמד לזהות מטריצה הפיכה ולחשב את ההופכית שלה, ונקשר את דירוג השורות למכפלה של מטריצות אלמנטריות. נבדוק כל פתרון גם באמצעות המשמעות שלו למערכת משוואות.

6.1 בסיס וממד

הגדרה 6.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$. נאמר שהקבוצה $\{u_1,\dots,u_n\}\subseteq V$ היא **בסיס** של V אם היא **בלתי תלויה לינארית** וגם פורשת את V.

למרחב וקטורי מממד סופי עשויים להיות בסיסים רבים, אך מספר האיברים בכל בסיס זהה. מספר זה

© 2026 חן גדי

נקרא **ממד המרחב**.

דוגמה 6.1

$$\dim(\mathbb{F}^n) = n, \qquad \dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn, \qquad \dim \mathbb{F}_d[x] = d+1.$$

למשל, הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^4$ הוא

$$e_1 = (1,0,0,0)^T;\ e_2 = (0,1,0,0)^T;\ e_3 = (0,0,1,0)^T;\ e_4 = (0,0,0,1)^T.$$

וב-$\mathbb{R}_1[x]$ הבסיס הסטנדרטי הוא $(1, x)$.

תזכורת וכלי עבודה

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ונניח ש-V מממד סופי , כלומר $\dim(V) < \infty$.

1. אם B_1, B_2 הם שני בסיסים של V, אז מספר האיברים שלהם זהה:

$$|B_1| = |B_2|.$$

מכאן נובע שהממד של V מוגדר היטב, שכן $\dim(V)$ מוגדר להיות גודל כל בסיס של V.

2. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה בלתי תלויה לינארית, אז מספר האיברים שלה חסום על ידי הממד:

$$|W| = m \leq \dim(V).$$

כלומר, אי אפשר לקחת יותר וקטורים בלתי תלויים לינארית ממספר הווקטורים בבסיס.

3. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה פורשת את V, כלומר

$$V = \text{span}(W),$$

אז מספר האיברים שלה אינו יכול להיות קטן מהממד:

$$|W| = m \geq \dim(V).$$

כלומר, כל קבוצה פורשת חייבת להכיל לפחות $\dim(V)$ וקטורים.

4. אם $W = \{w_1, \ldots, w_m\} \subseteq V$ היא קבוצה כך ש:
   - $\dim(V) = |W| = m$, ו
   - W או בלתי תלויה לינארית, או פורשת את V,

אז בהכרח W היא בסיס של V. במקרה שבו W בת"ל ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, אין אפשרות להוסיף עוד וקטורים חדשים מבלי ליצור תלות, ולכן היא כבר פורשת. במקרה שבו W פורשת ומכילה בדיוק $\dim(V)$ וקטורים, לא ייתכן צירוף לינארי מאפס לא טריוואלי ביניהם, ולכן הם בת"ל.

ניצא על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

טענה 6.1

נוספת לכך עובדה חשובה:
יהא V מרחב וקטורי מממד n, ותהא $W = \{w_1, \ldots, w_k\} \subseteq V$ קבוצה בלתי תלויה לינארית, עם $k \leq n$. אז קיימת קבוצה

$$U = \{u_{k+1}, \ldots, u_n\} \subseteq V$$

כך שהאיחוד

$$B = W \cup U = \{w_1, \ldots, w_k, u_{k+1}, \ldots, u_n\}$$

הוא בסיס של V.
כלומר, **כל קבוצה בלתי תלויה לינארית במרחב מממד סופי ניתנת להשלמה לבסיס**. זהו כלי מרכזי בבניית בסיסים ובחישובי ממד.

תזכורת וכלי עבודה

כדי להראות שקבוצה היא בסיס במרחב וקטורי מממד ידוע n, די לאמת כל שתיים משלוש התכונות הבאות:

1. בת״ל
2. פורשת
3. בקבוצה יש בדיוק n איברים (מספר השווה לממד המרחב)

תרגיל 6.1

קבעו בבקשה אם הווקטורים הבאים הם בסיס של $\mathbb{C}^3$. אם לא, מצאו בבקשה יחס תלות.

$$v_1 = (1, 0, 2i)^T, \quad v_2 = (1 - i, 1, 0)^T, \quad v_3 = (5 + 2i, 1 + 2i, -2 + 4i)^T.$$

פתרון מלא

הווקטורים הראשונים בלתי תלויים: בשוויון $av_1 + bv_2 = 0$ הקואורדינטה השנייה נותנת $b = 0$, ואז הראשונה נותנת $a = 0$. מצד שני, חישוב לפי קואורדינטות נותן

$$(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 = v_3.$$

$$(2 + i) + (1 + 2i)(1 - i) = 5 + 2i, \qquad (2 + i)2i = -2 + 4i.$$

לכן היחס $(2 + i)v_1 + (1 + 2i)v_2 - v_3 = 0$ אינו טריוויאלי. הדרגה היא 2, ולכן השלשה אינה בסיס של $\mathbb{C}^3$.

תרגיל 6.2

קבעו בבקשה אם $B = (x^2 + 2x,\ x - 3,\ 2)$ הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$ ושל $\mathbb{R}_3[x]$. במקרה הראשון מצאו בבקשה את הקואורדינטות של $p(x) = ax^2 + bx + c$.

פתרון מלא

נכתוב p כצירוף עם מקדמים α, β, γ ונשווה מקדמים:

$$ax^2 + bx + c = \alpha(x^2 + 2x) + \beta(x - 3) + 2\gamma.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.2 המשך

$$\alpha = a, \quad 2\alpha + \beta = b, \quad -3\beta + 2\gamma = c.$$

$$[p]_B = (a,\ b-2a,\ (c+3b-6a)/2)^T.$$

לכל a, b, c מצאנו מקדמים יחידים, ולכן B הוא בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$. כל צירוף של איברי B הוא ממעלה לכל היותר 2, ולכן אינו שווה ל-x^3. מכאן שהקבוצה אינה בסיס של $\mathbb{R}_3[x]$.

תרגיל 6.3

נעבוד ב-$M_3(\mathbb{R})$. המטריצה E_{ij} מכילה 1 בכניסה (i,j) ואפס בשאר הכניסות. נגדיר

$$D_i = E_{ii} \quad (1 \le i \le 3), \qquad S_{ij} = E_{ij} + E_{ji}, \quad K_{ij} = E_{ij} - E_{ji} \quad (1 \le i < j \le 3).$$

$$\mathcal{B}_s = \{D_1, D_2, D_3, S_{12}, S_{13}, S_{23}\}, \qquad \mathcal{B}_a = \{K_{12}, K_{13}, K_{23}\}.$$

הוכיחו בבקשה ש-$\mathcal{B}_s$ בסיס למטריצות הסימטריות וש-$\mathcal{B}_a$ בסיס למטריצות האנטי סימטריות. הוכיחו בבקשה שאיחוד הבסיסים הוא בסיס של $M_3(\mathbb{R})$ וחשבו בבקשה את שלושת הממדים.

פתרון מלא

מתקיים $D_i^T = D_i$, $S_{ij}^T = S_{ij}$ ו-$K_{ij}^T = -K_{ij}$. לכל מטריצה סימטרית $A = (a_{ij})$ יש הצגה

$$A = \sum_{i=1}^{3} a_{ii} D_i + \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} S_{ij}.$$

בהשוואת כניסות האלכסון וכל כניסה שמעליו רואים שהמקדמים נקבעים יחיד. לכן זו קבוצה פורשת ובלתי תלויה, והיא בסיס בגודל $3 + 3 = 6$.
במטריצה אנטי סימטרית האלכסון אפס ו-$a_{ji} = -a_{ij}$. לכן

$$A = \sum_{1 \le i < j \le 3} a_{ij} K_{ij}.$$

שוב הכניסות שמעל האלכסון קובעות את המקדמים יחיד, ולכן $\mathcal{B}_a$ בסיס בגודל 3.
לכל $A \in M_3(\mathbb{R})$,

$$A = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2}.$$

האיבר הראשון סימטרי והשני אנטי סימטרי, ולכן איחוד הבסיסים פורש את כל מרחב המטריצות.
החיתוך של שני תתי המרחבים הוא $\{0\}$: אם $A^T = A = -A$, אז $2A = 0$ ולכן $A = 0$. מכאן שכל יחס תלות באיחוד מתפצל ליחס אפס בכל אחד משני הבסיסים, ולכן כל המקדמים אפס. האיחוד בסיס, והממדים הם

$$\dim \mathrm{Sym}_3(\mathbb{R}) = 6, \quad \dim \mathrm{ASym}_3(\mathbb{R}) = 3, \quad \dim M_3(\mathbb{R}) = 9 = 6 + 3.$$

6.2 משפט הממד

© 2026 חן גדי

טענה 6.2

יהיו V מרחב וקטורי נוצר סופית מעל שדה $\mathbb{F}$ ו-U תת-מרחב של V. אז

1. U נוצר סופית ו-$\dim(U) \leq \dim(V)$
2. $\dim(U) = \dim(V)$ אם ורק אם $U = V$.

משפט הממד:

טענה 6.3

יהי V מרחב וקטורי מממד סופי מעל שדה $\mathbb{F}$. יהיו $U, W \subseteq V$ תת-מרחבים. אז

$$\dim(U+W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

תרגיל 6.4

1. יהי V מממד n, ויהיו U, W תתי מרחבים עם $\dim U = n-1$ ו-$W \nsubseteq U$. הוכיחו בבקשה ש-$V = U + W$ וש-$\dim(U \cap W) = \dim W - 1$.
2. $V = \mathbb{R}_2[X]$, $U = \operatorname{span}\{X, X^2+9\}$, $W = \{p \in \mathbb{R}_2[X] : p'(-3) = 0\}$. חשבו בבקשה את ממדי הסכום והחיתוך וקבעו בבקשה אם הסכום שווה ל-V ואם הוא ישר.

פתרון מלא

1. נבחר $w \in W \setminus U$. אז $U \subsetneq U + W \subseteq V$, ולכן

$$n - 1 = \dim U < \dim(U+W) \leq n.$$

מכאן $\dim(U+W) = n$ ו-$U + W = V$. נוסחת הממד נותנת

$$n = (n-1) + \dim W - \dim(U \cap W),$$

ולכן $\dim(U \cap W) = \dim W - 1$.

2. היוצרים של U בלתי תלויים, ולכן $\dim U = 2$. בנוסף $1 \in W \setminus U$. עבור W,

$$p(X) = aX^2 + bX + c \in W \iff -6a + b = 0 \iff b = 6a.$$

$$W = \operatorname{span}\{1, X^2 + 6X\}, \qquad \dim W = 2.$$

לפי הסעיף הראשון $U + W = V$. הסכום אינו ישר, כי

$$(X+3)^2 = (X^2+9) + 6X \in U, \qquad \frac{d}{dX}(X+3)^2\Big|_{X=-3} = 0.$$

$$U \cap W = \operatorname{span}\{(X+3)^2\}, \quad \dim(U \cap W) = 1, \quad \dim(U+W) = 2 + 2 - 1 = 3.$$

© 2026 חן גדי

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מן הבסיס אל שחזור יחיד. עמודות של מטריצה ריבועית מהוות בסיס אם ורק אם כל וקטור אגף ימין נכתב באמצעותן באופן יחיד. זו המשמעות של הפיכות, והיא מסבירה מדוע ההופכית פותרת מערכת לכל אגף ימין.

6.3 מטריצות הפיכות

הגדרה 6.3

מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$, כאשר $n \geq 1$, נקראת **הפיכה** אם קיימת מטריצה $B \in M_n(\mathbb{F})$ עבורה $AB = BA = I_n$.

את ההופכית (היחידה!) B מסמנים במקרה זה ב-A^{-1}.

תכונות בסיסיות

תזכורת וכלי עבודה

- אם A הפיכה אז גם A^{-1} הפיכה.
- אם A ו- B הפיכות אז גם $A \cdot B$ הפיכה ומתקיים $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$.
- אם A הפיכה אז גם A^T הפיכה ומתקיים $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- מטריצת היחידה הפיכה ומתקיים $I = I^{-1}$
- מטריצת אפס ריבועית מסדר חיובי אינה הפיכה.

6.3.1 תרגילים - אלגברה של מטריצות הפיכות

תרגיל 6.5

תהינה A, B מטריצות ריבועיות, A הפיכה, המקיימות: $A = B^2$ וגם $B = A^2$. הוכיחו בבקשה כי B היא ההופכית של A , כלומר $B = A^{-1}$

פתרון מלא

מתקיים

$$\begin{aligned} AB &= AA^2 = A^3, \\ A^3 &= A^3(AA^{-1}) = A^4A^{-1} \\ &= (A^2A^2)A^{-1} = B^2A^{-1} = AA^{-1} = I. \end{aligned}$$

מכיוון ש-$B = A^2$, מתקיים גם $BA = A^2A = A^3 = AB = I$. לכן $AB = BA = I$ ו-$B = A^{-1}$.

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.6

תהינה המטריצות הריבועיות A, B כך ש-AB הפיכה. הוכיחו בבקשה כי A וגם B הפיכות. **(כיוון הפוך של הטענה מהרצאה)**

פתרון מלא

נשתמש בעובדה שלמטריצות ריבועיות מסדר זהה, הופכית חד-צדדית היא גם הופכית דו-צדדית.
אכן $AX = I$ גורר $n = \text{rank}(AX) \leq \text{rank}(A) \leq n$, ולכן A הפיכה.
מתקיים $(AB)(AB)^{-1} = I$ כלומר $A\left[B(AB)^{-1}\right] = I$ אז A הפיכה וההופכית שלה $B(AB)^{-1}$.
באותו אופן $(AB)^{-1}(AB) = I$ כלומר $\left[(AB)^{-1}A\right]B = I$ אז B הפיכה וההופכית שלה $(AB)^{-1}A$.

6.3.2 אלגוריתם למציאת הופכית

טענה 6.4

A הפיכה אם ורק אם A שקולת שורות למטריצת היחידה.

אלגוריתם:

1. נרשום $(A \mid I)$ ונדרג, כאשר המטרה היא להביא את החלק השמאלי לצורה **קנונית**.
2. נבדוק את הצורה הקנונית שקיבלנו בצד שמאל:

- אם קיבלנו את I : אז A הפיכה, ובצד ימין נמצאת ההופכית המבוקשת, כלומר נקבל $(I \mid A^{-1})$.
- אם **לא** קיבלנו את I : אז המטריצה A איננה הפיכה.

תרגיל 6.7

קבעו בבקשה אילו מטריצות הפיכות. לכל מטריצה הפיכה מצאו בבקשה הופכית בדירוג ובדקו בבקשה את התוצאה.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}.$$

פתרון מלא

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad AA^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2+2 & 1 & 2-2 \\ 1-1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

ב-B השורה השנייה היא $-2/3$ כפול הראשונה. פעולת השורה $R_2 \leftarrow R_2 + (2/3)R_1$ יוצרת שורת אפסים, ולכן B אינה הפיכה.

© 2026 חן גדי

6

6.4 מטריצות אלמנטריות

הגדרה 6.4

- מטריצות אלמנטריות אלו מטריצות ריבועיות שמייצגות את פעולות השורה האלמנטריות של הדירוג.
- פעולת שורה אלמנטרית על מטריצה שקולה לכפל של המטריצה במטריצה האלמנטרית המתאימה (משמאל).
- כל מטריצה אלמנטרית נוצרת ע"י הפעלת הפעולה המתאימה על מטריצת היחידה.

מסקנה : A, B שקולות שורה אם ורק אם קיימת סדרה סופית של מטריצות אלמנטריות כך ש $B = E_1 E_2 ... E_k A$

1. **החלפת שורה** i עם שורה j תסומן באמצעות המטריצה $E^{(1)}_{i,j}$.

$$E^{(1)}_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & 0 & & 1 & \\ & & 1 & & \\ & 1 & & 0 & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- מטריצה זו הפוכה לעצמה (כלומר מחליפים שוב את שתי השורות)

2. **הכפלת שורה** i בסקלר $\lambda \neq 0$ תסומן באמצעות המטריצה $E^{(2)}_{i,\lambda}$.

$$E^{(2)}_{i,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \lambda & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה היא $E^{(2)}_{i,\lambda^{-1}}$ (כלומר כפל של אותה השורה בהופכי של הסקלר)

3. **הוספת** λ **פעמים השורה** j לשורה i תסומן באמצעות המטריצה $E^{(3)}_{i,j,\lambda}$. כאשר $i \neq j$, ו-λ נמצא בשורה ה-i ובעמודה ה-j.

$$E^{(3)}_{i,j,\lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \lambda \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

- המטריצה ההפוכה לה הינה $E^{(3)}_{i,j,-\lambda}$ (כלומר הוספת $-\lambda$ פעמים השורה j לשורה i).

נוצר עי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.8

כתבו בבקשה את $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ כמכפלה של מטריצות אלמנטריות בעזרת הדירוג מהתרגיל הקודם.

פתרון מלא

שלוש פעולות הדירוג הן $R_1 \leftrightarrow R_2$, אחריה $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$, ולבסוף $R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3$. המטריצות שלהן הן

$$E_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad E_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$E_3 E_2 E_1 A = I_3, \qquad A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

המכפלה של שני הגורמים האחרונים היא $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. הגורם הראשון מחליף את שתי השורות הראשונות ומחזיר את A. כל גורם הוא מטריצה אלמנטרית.

תרגיל 6.9

יהיו $A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצות הפיכות, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$ כך ש $\alpha \neq 0$. נגדיר

$$D := \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

1. הוכיחו בבקשה כי D הפיכה.
2. מצאו בבקשה ביטוי מפורש עבור D^{-1} במונחים של A, B, C, α.

פתרון מלא

1. כל אחד מהגורמים הבאים הפיך:

$$\alpha I_n, \quad A, \quad A^3, \quad B^T, \quad C^2$$

כי:

- $\alpha \neq 0$ ולכן αI_n הפיכה.
- A הפיכה לפי הנתון, ולכן גם A^3 הפיכה.
- אם B הפיכה, אז גם B^T הפיכה, עם $(B^T)^{-1} = (B^{-1})^T$.
- אם C הפיכה, אז גם C^2 הפיכה, כי $(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2$.

מכפלה של מטריצות הפיכות היא מטריצה הפיכה, לכן D הפיכה.

2. נכתוב את D כסדר מכפלה:

$$D = \alpha\, A^3\, B^T\, C^2\, A.$$

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.9 המשך

ההופכי של מכפלה הוא מכפלת ההופכיים בסדר הפוך:

$$(XYZ)^{-1} = Z^{-1}Y^{-1}X^{-1}.$$

לכן:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^2)^{-1}(B^T)^{-1}(A^3)^{-1}(\alpha I_n)^{-1}.$$

כעת נחשב כל אחד:

$$(C^2)^{-1} = (C^{-1})^2, \quad (B^T)^{-1} = (B^{-1})^T, \quad (A^3)^{-1} = (A^{-1})^3, \quad (\alpha I_n)^{-1} = \frac{1}{\alpha} I_n.$$

נציב:

$$D^{-1} = A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3 \cdot \frac{1}{\alpha} I_n = \frac{1}{\alpha}\, A^{-1}(C^{-1})^2(B^{-1})^T(A^{-1})^3.$$

זהו הביטוי הפרמטרי המבוקש עבור D^{-1}.

תרגיל 6.10

תהא

$$A = \mathsf{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

הוכיחו בבקשה ש־A הפיכה אם ורק אם לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה מפורשת עבור A^{-1}.

פתרון מלא

אם A הפיכה אז כל $\lambda_i \neq 0$.
נניח ש־A הפיכה. נניח בשלילה שקיים אינדקס k כך ש

$$\lambda_k = 0.$$

נבחן את הווקטור הסטנדרטי

$$\vec{e}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix},$$

שבו יש 1 במקום ה־k ו־0 בכל שאר הקואורדינטות.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.10 המשך

נחשב:

$$A\vec{e}_k = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \lambda_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{0},$$

משום ש־$\lambda_k = 0$.
קיבלנו ש־$A\vec{e}_k = \vec{0}$ עם $\vec{e}_k \neq \vec{0}$. זהו פתרון לא טריוויאלי למערכת $Ax = 0$. אילו A הייתה הפיכה, כפל משמאל ב־A^{-1} היה נותן $e_k = A^{-1}0 = 0$, בסתירה ל־$e_k \neq 0$.
לכן בהכרח לכל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.

אם כל $\lambda_i \neq 0$ אז A הפיכה ונמצא את A^{-1}.
נניח שעבור כל i מתקיים $\lambda_i \neq 0$.
נגדיר את המטריצה

$$B := \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

נחשב את המכפלה AB:

$$\begin{aligned} AB &= \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}\left(\lambda_1 \frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \lambda_n \frac{1}{\lambda_n}\right) \\ &= \operatorname{diag}(1, \ldots, 1) = I_n. \end{aligned}$$

באופן סימטרי נקבל גם:

$$BA = I_n.$$

מכאן B היא המטריצה ההפכית של A, כלומר

$$A^{-1} = B = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \ldots, \frac{1}{\lambda_n}\right).$$

© 2026 חן גדי

6

6.4.1 תנאים שקולים

טענה 6.5

עבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ ריבועית, הבאים **שקולים:**

1. A הפיכה.
2. A שקולת שורה למטריצת היחידה I_n
3. $rank(A) = n$
4. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ יש פתרון.
5. לכל וקטור עמודה $\vec{b} \in \mathbb{F}^n$ למערכת $[A\vec{x} = \vec{b}]$ קיים פתרון $\vec{x} \in \mathbb{F}^n$ יחיד.

6.4.2 הקשר למערכת ההומוגנית

עם הטענות מתת סעיף הקודם, נוכל לבחור $\vec{b} = \vec{0}$ ולכן קיים פתרון יחיד- הפתרון הטריוואלי ולכן:

טענה 6.6

תנאי שקול נוסף: $A \in M_n(\mathbb{R})$ הפיכה $\leftrightarrow$ למערכת ההומגנית קיים הפתרון הטריוואלי בלבד.כלומר,
עבור המערכת $[A\vec{x} = \vec{0}]$ הפתרון היחיד שמקיים הוא $\vec{x} = \vec{0}$.

תרגיל 6.11

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad b = (\alpha, 2\gamma, 3\phi)^T, \qquad \alpha, \gamma, \phi \in \mathbb{R}.$$

פתרו בבקשה את $Ax = b$ בעזרת הפרמטרים והוכיחו בבקשה שהמערכת הומוגנית אם ורק אם הפתרון היחיד הוא אפס.

פתרון מלא

$$x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ 2\gamma \\ 3\phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2\alpha + 2\gamma + 6\phi \\ \alpha \\ -\alpha + 3\phi \end{pmatrix}.$$

אכן $x_2 = \alpha$, $x_1 - 2x_3 = 2\gamma$ ו-$x_2 + x_3 = 3\phi$. הפתרון יחיד כי A הפיכה. המערכת הומוגנית בדיוק כאשר $b = 0$, כלומר $\alpha = \gamma = \phi = 0$, ואז הנוסחה נותנת $x = 0$. בכיוון ההפוך, אם $x = 0$ פתרון, אז $b = A0 = 0$.

תרגיל 6.12

$$A = I_3 + N, \qquad N = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

חשבו בבקשה את N^2, N^3, מצאו בבקשה את A^{-1} ללא דירוג ופתרו בבקשה $Ax = (3, 8, 3)^T$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

6

תרגיל 6.12 המשך

פתרון מלא

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = 0.$$

$$(I+N)(I-N+N^2) = I - N + N^2 + N - N^2 + N^3 = I,$$
$$(I-N+N^2)(I+N) = I + N - N - N^2 + N^2 + N^3 = I.$$

$$A^{-1} = I - N + N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3+8-3\cdot 3 \\ 8-3\cdot 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

הכניסה היחידה שאינה אפס ב-N^2 היא $(-1)\cdot 3 = -3$. לבדיקת הפתרון, $Ax = (2-(-1), -1+3\cdot 3, 3)^T = (3,8,3)^T$.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 6.13 בדיקת יסודות

יהיו $w_1 = (1,2,0)^T$, $w_2 = (0,1,-1)^T$, $e_3 = (0,0,1)^T$. הוכיחו בבקשה ש-$B = (w_1, w_2, e_3)$ בסיס של $\mathbb{R}^3$. מצאו בבקשה בדירוג את הופכית המטריצה שעמודותיה איברי B, וחשבו בבקשה את $[b]_B$ עבור $b = (3,8,5)^T$.

פתרון מלא

בשוויון $aw_1 + bw_2 + ce_3 = 0$ מתקבל $a = 0$, $2a + b = 0$, $-b + c = 0$, ולכן $a = b = c = 0$. שלושה וקטורים בלתי תלויים ב-$\mathbb{R}^3$ הם בסיס.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right).$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad [b]_B = A^{-1}\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6+8 \\ -6+8+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

אכן $3w_1 + 2w_2 + 7e_3 = (3, 6+2, -2+7)^T = (3,8,5)^T$. ההצגה יחידה כי B בסיס.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.14 העמקה

יהיו $u, v \in \mathbb{R}^n$, $n \geq 1$, ונגדיר $A = I_n + uv^T$.

1. הוכיחו בבקשה ש-A הפיכה אם ורק אם $1+v^Tu \neq 0$, ומצאו בבקשה נוסחה להופכית במקרה זה, בלי להשתמש בדטרמיננטה.
2. הפעילו בבקשה את הנוסחה עבור $u = (1,-1,0)^T$, $v = (2,0,1)^T$, ופתרו בבקשה $Ax = (5,0,-1)^T$.

פתרון מלא

נסמן $P = uv^T$ ו-$c = v^Tu \in \mathbb{R}$. מאסוציאטיביות הכפל,

$$P^2 = (uv^T)(uv^T) = u(v^Tu)v^T = cP.$$

אם $1 + c \neq 0$, נגדיר $B = I_n - P/(1+c)$. אז

$$AB = (I_n + P)\left(I_n - \frac{P}{1+c}\right) = I_n + \left(1 - \frac{1}{1+c} - \frac{c}{1+c}\right)P = I_n.$$

גם בסדר ההפוך מתקבל אותו פיתוח בדיוק, ולכן $BA = I_n$. מכאן

$$A^{-1} = I_n - \frac{uv^T}{1+v^Tu}.$$

אם $1 + c = 0$, אז $c = -1$, ולכן $u \neq 0$, ואילו

$$Au = u + u(v^Tu) = (1+c)u = 0.$$

אילו הייתה הופכית, כפל בה היה נותן $u = 0$, בסתירה. זה מוכיח את שני הכיוונים. בדוגמה הנתונה,

$$v^Tu = 2, \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$x = A^{-1}\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (5+1)/3 \\ 10/3 - 1/3 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

לבדיקה, $Ax = (3 \cdot 2 - 1, -2 \cdot 2 + 3 + 1, -1)^T = (5,0,-1)^T$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 6.15 העמקה

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ כך ש-$A^m = I_n$ עבור מספר שלם $m \geq 2$. נגדיר

$$P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k.$$

הוכיחו בבקשה ש-$AP = PA = P$ ו-$P^2 = P$. מצאו בבקשה את ההופכית של $I_n + P$.

פתרון מלא

כפל ב-A מזיז את החזקות באחד. מן השוויון $A^m = I_n$ מתקבל

$$AP = \frac{1}{m}(A + A^2 + \cdots + A^m) = P.$$

כל חזקה של A מתחלפת עם A, ולכן גם $PA = P$. באינדוקציה מתקיים $A^k P = P$ לכל $k \geq 0$, ומכאן

$$P^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k P = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} P = P.$$

כעת

$$(I_n + P)\left(I_n - \frac{1}{2}P\right) = I_n + \frac{1}{2}P - \frac{1}{2}P^2 = I_n.$$

גם המכפלה בסדר ההפוך שווה ל-I_n, כי שני הגורמים הם פולינומים ב-P. לכן

$$(I_n + P)^{-1} = I_n - \frac{1}{2}P.$$

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 6.16 העמקה

יהיו $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, ונגדיר את מטריצת הבלוקים

$$C = \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

הוכיחו בבקשה ש-C הפיכה אם ורק אם $A+B$ ו-$A-B$ הפיכות. במקרה זה מצאו בבקשה את C^{-1} באמצעות $(A+B)^{-1}$ ו-$(A-B)^{-1}$.

פתרון מלא

נגדיר

$$J = \begin{pmatrix} I_n & I_n \\ I_n & -I_n \end{pmatrix}.$$

חישוב נותן $J^2 = 2I_{2n}$, ולכן $J^{-1} = J/2$. כפל בבלוקים נותן

$$CJ = \begin{pmatrix} A+B & A-B \\ A+B & -(A-B) \end{pmatrix},$$

ולכן

$$J^{-1}CJ = \begin{pmatrix} A+B & 0 \\ 0 & A-B \end{pmatrix}.$$

כפל משני הצדדים במטריצות הפיכות שומר על הפיכות. מטריצה אלכסונית בבלוקים הפיכה בדיוק כאשר שני בלוקי האלכסון הפיכים. לכן מתקבלת השקילות המבוקשת. אם $X = (A+B)^{-1}$ ו-$Y = (A-B)^{-1}$, נקבל

$$\begin{aligned} C^{-1} &= J \begin{pmatrix} X & 0 \\ 0 & Y \end{pmatrix} J^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} X+Y & X-Y \\ X-Y & X+Y \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

נוצר עבור חן גדי

© 2026 חן גדי